



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: **Introdução a Grafos**

Conceitos fundamentais, vértices, arestas, tipos de grafos e representações computacionais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



Módulo 1 — Introdução a Grafos

Seis seções que estabelecem a base da teoria dos grafos com exemplos práticos

01 | O que são grafos? $G=(V,E)$ — vértices, arestas e definições

02 | Componentes de um grafo: vértices, arestas, pesos e grau

03 | Grafos direcionados vs. não direcionados

04 | Representações: Matriz e Lista de Adjacência

05 | Tipos de grafos: completo, bipartido, árvore e ponderado

06 | Aplicações práticas de grafos

A estrutura matemática que modela relações

O Módulo 1 tem como objetivo fornecer uma base sólida sobre os conceitos fundamentais da teoria dos grafos, abrangendo sua definição, terminologia básica, propriedades e aplicações iniciais.

Grafos são estruturas matemáticas que modelam relações entre objetos. Presentes em redes de computadores, mapas de cidades, redes sociais e ecossistemas — qualquer sistema com entidades e conexões entre elas pode ser representado como um grafo.

GRAFO EM 1 FÓRMULA

$$G = (V, E)$$

- V: conjunto de vértices (nós)
- E: conjunto de arestas (conexões)
- Representa qualquer rede real

O que são Grafos? Definições e Conceitos Fundamentais

Definição: Um grafo $G = (V, E)$ é uma estrutura composta por V (conjunto de vértices ou nós) e E (conjunto de arestas que conectam pares de vértices).

Vértices (Nós)



Elementos básicos do grafo — representam entidades: cidades, computadores, pessoas, estações.

Arestas (Conexões)



Ligam dois vértices. Podem ser não direcionadas (bidirecionais) ou direcionadas (sentido único).

Pesos



Valores atribuídos às arestas em grafos ponderados: custo, distância, capacidade ou tempo.

EXEMPLOS DE GRAFOS NO MUNDO REAL

- Redes sociais: pessoas como vértices, amizades como arestas
- Rede de estradas: cidades como vértices e rodovias como arestas
- Transporte público: estações como vértices e rotas como arestas



$$G = (V, E)$$

V: vértices | E: arestas

A teoria dos grafos modela qualquer sistema onde há entidades e relações entre elas — desde redes sociais até redes viárias georreferenciadas.



Grafos Direcionados e Não Direcionados

Grafo Não Direcionado: as arestas não possuem direção — a conexão entre vértice A e B é bidirecional. Exemplo: redes de amizade em redes sociais, onde a amizade é recíproca.

Grafo Direcionado (Digrafo): as arestas possuem direção específica (de um vértice para outro). Exemplo: sistema de tráfego com estradas de mão única, onde ir de A para B não implica ir de B para A.

EXEMPLO PRÁTICO

Comparação prática: em um mapa urbanístico, uma rua de mão dupla é uma aresta não direcionada; uma rua de mão única é uma aresta direcionada. O algoritmo de roteamento usa digrafos para garantir que as rotas respeitem os sentidos das vias.



DIGRAFO

Grafos com direção nas arestas

*Mão única no trânsito = aresta direcionada. Rua de mão dupla
= aresta não direcionada.*

Representações de Grafos em Computadores



Matriz de Adjacência

Matriz quadrada onde $A[i][j] = 1$ se existe aresta entre os vértices i e j ; $A[i][j] = 0$ caso contrário. Para grafos ponderados, armazena o peso em vez de 1/0.

```
A = [[0, 1, 0, 1],
      [1, 0, 1, 0],
      [0, 1, 0, 1],
      [1, 0, 1, 0]]
```

✓ Verifica existência de aresta em $O(1)$

⚠ Consome $O(V^2)$ de memória — ineficiente para grafos esparsos



Lista de Adjacência

Estrutura onde cada vértice aponta para uma lista dos vértices conectados a ele. Implementada como dicionário em Python.

```
grafo = {
    'A': ['B', 'D'],
    'B': ['A', 'C'],
    'C': ['B', 'D'],
    'D': ['A', 'C']}
```

✓ Eficiente em memória $O(V+E)$ para grafos esparsos

⚠ Verificar aresta específica requer $O(\text{grau})$ de busca

Tipos de Grafos

Quatro categorias fundamentais com aplicações práticas distintas



Grafo Completo

- Cada par de vértices está conectado por uma aresta
- n vértices: $n(n-1)/2$ arestas (não direcionado)
- Aplicação: simular conexões totais em redes de comunicação
- Exemplo: sala de videoconferência todos-para-todos



Grafo Bipartido

- Vértices divididos em dois subconjuntos U e V
- Arestas apenas entre vértices de conjuntos diferentes
- Aplicação: casamento estável, problemas de alocação
- Exemplo: colaboradores e projetos, algoritmo húngaro



Árvores e Florestas

- Árvore: grafo conexo e acíclico — n vértices, $n-1$ arestas
- Floresta: conjunto de árvores desconectadas
- Aplicação: estruturas hierárquicas, sistemas de arquivos
- Raiz, folhas, pai, filho — terminologia hierárquica



Grafos Ponderados e Aplicações Práticas

Grafo Ponderado: cada aresta possui um peso associado que representa custo, distância, tempo ou capacidade. São a base dos algoritmos de caminho mínimo (Dijkstra, Bellman-Ford) e árvore de abrangência mínima (Kruskal, Prim).

Em geotecnologias, os grafos ponderados modelam redes viárias (peso = distância ou tempo de deslocamento), redes hidrográficas (peso = vazão) e redes elétricas (peso = capacidade de transmissão).

EXEMPLO PRÁTICO

Aplicações no mundo real: Redes de computadores: grafos modelam conexões com pesos de largura de banda • Análise de redes sociais: influenciadores identificados por grau de centralidade • Google Maps: grafo ponderado com tempo médio de deslocamento por aresta • Logística: otimização de rotas de entrega com menor custo total.



PONDERADO

Aresta com custo, distância ou tempo

*Grafo ponderado do mapa viário + Dijkstra = caminho mínimo
— base do Google Maps.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do vértice ao caminho mínimo.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo